

Тема 16. Временязадающие схемы, автогенераторы, таймеры

1. Генератор прямоугольных импульсов (меандр)

Основа: триггер Шмитта + **отрицательная обратная связь (ООС)** через RC-цепочку.

Принцип работы

- Два устойчивых уровня напряжения на выходе (0 и $U_{п}$)
- Конденсатор С заряжается/разряжается через резистор R
- Когда напряжение на конденсаторе достигает порогового уровня триггера — выход переключается
- Это **** релаксационный генератор****: непрерывно сам себя перезапускает

Ключевые входы триггера Шмитта

- **ПОС** (положительная обратная связь) — обеспечивает гистерезис (два порога: верхний и нижний)
- **ООС** через RC — задаёт период колебаний

Период колебаний определяется постоянной времени $\tau = RC$.

2. Автогенераторы на логических элементах И-НЕ

Простой автогенератор

- Состоит из трёх элементов И-НЕ + резистор R + конденсатор C
- Частота генерации — **порядка МГц**
- **Недостаток:** нестабильность частоты **~10%** (зависит от параметров ЛЭ и питания)

Кварцевый автогенератор

- Кварц G включается в цепь вместо RC
 - Частота определяется механическим резонансом кварца — очень стабильная
 - Нестабильность частоты — всего **0.001%**
 - Применяется везде, где нужна высокая точность (часы, микропроцессоры)
-

3. Интегральные таймеры

Таймер — устройство для формирования импульсных сигналов с **регулируемой**

длительностью и скважностью.

Скважность Q = Период / Длительность импульса

Классификация

Тип	Особенности
Однотактные	Формируют один временной интервал (от мкс до часов)
Многотактные	Содержат встроенный счётчик, формируют несколько интервалов

4. Структурная схема однотактного таймера

Состав:

- **Аналоговый компаратор (DA)** — сравнивает напряжение на конденсаторе с опорным $U_{оп}$
- **RS-триггер** — хранит состояние (выход $U_{вых}$)
- **Ключ S** + резистор R + конденсатор C — задают временной интервал

Принцип работы

1. Исходное состояние: ключ S **замкнут**, конденсатор разряжен, $U_{вых} = 0$
2. Приходит запускающий импульс $U_{зап}$ → ключ размыкается → конденсатор начинает заряжаться
3. Когда U_c достигает $U_{оп}$ → компаратор переключает RS-триггер → $U_{вых}$ меняется
4. Ключ снова замыкается, конденсатор разряжается → таймер готов к следующему запуску

Длительность выходного импульса зависит от R, C и $U_{оп}$.

5. Структурная схема интегрального таймера (типовая ИМС)

Внутри микросхемы таймера:

- **Три одинаковых резистора $R_1=R_2=R_3$** → делитель напряжения задаёт два порога:
 - Верхний порог: $U_{пор.В} = 2/3 \cdot U_{п}$
 - Нижний порог: $U_{пор.Н} = 1/3 \cdot U_{п}$
- Два компаратора DA1, DA2
- RS-триггер
- Транзистор VT3 (вывод 7) — разряд конденсатора

Таблица режимов работы

Усб	Упор.Н	Упор.В	Увых	VT3
0	X	X	0	Насыщен (разряд)
1	$< 1/3U_{П}$	$< 2/3U_{П}$	1	Заперт
1	$> 1/3U_{П}$	$> 2/3U_{П}$	0	Насыщен
1	$> 1/3U_{П}$	$< 2/3U_{П}$	Без изменений	—

6. Автогенератор на основе интегрального таймера

Схема со скважностью ≈ 2

- Конденсатор С заряжается через R $\rightarrow$ при достижении $2/3U_{П}$ выход переключается в «0», VT3 открывается
- Конденсатор разряжается через VT3 $\rightarrow$ при достижении $1/3U_{П}$ выход переключается в «1»
- Процесс повторяется $\rightarrow$ **автоколебания**
- Скважность $Q \approx 2$ (длительности «1» и «0» примерно равны)

Схема с малой скважностью ($Q \ll 2$)

- Добавляется дополнительный элемент в цепь зарядки
- Время заряда $\gg$ времени разряда $\rightarrow$ короткий импульс на фоне длинной паузы
- Применяется для формирования **коротких строб-импульсов**

7. Многотактный таймер

- Однотактный таймер + **счётчик** с выходами $Q_0 \dots Q_n$
- С каждым циклом таймера счётчик инкрементируется
- Вход Усбр — сброс счётчика
- Позволяет отсчитывать **длинные временные интервалы** (счётчик умножает базовый интервал)

8. Преобразователь напряжения в частоту

- Входное напряжение** $U_{вх}$ управляет током заряда конденсатора

- Чем больше $U_{вх}$ → ток больше → конденсатор заряжается быстрее → **частота выше**
- Схема включает: ОУ (DA1) + транзисторы (токовое зеркало VT2-VT4) + интегральный таймер
- $U_c = I \cdot t / (R1 \cdot C1)$ на интервале заряда

Зависимость: $F_{вых} \propto U_{вх}$ (линейная)

Ключевые факты для запоминания

Понятие	Суть
Релаксационный генератор	Триггер Шмитта + RC-ООС → меандр
Автогенератор на И-НЕ	Нестабильность ~10%, без кварца
Кварцевый генератор	Нестабильность ~0.001%
Таймер	Устройство для формирования временных интервалов
Скважность Q	Период / длительность импульса
Пороги таймера	$U_{пор.В} = 2/3U_{п}$, $U_{пор.Н} = 1/3U_{п}$
Длительность импульса	Задаётся значениями R и C